Ответы и решения

1	28
2	63
3	30
4	0,94
5	0,059
6	58
7	6
8	4
9	90
10	120
11	5
12	3

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $\log_2 x \cdot \log_3 x = \log_3 x^3 + \log_2 x^2 - 6.$

Запишем ОДЗ: $\begin{cases} x > 0, \\ x^3 > 0, \\ x^2 > 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad x > 0.$

$$\log_2 x \cdot \log_3 x = \log_3 x^3 + \log_2 x^2 - 6 \quad \Leftrightarrow \quad 3\log_3 x + 2\log_2 |x| - \log_2 x \cdot \log_3 x - 6 = 0.$$

Так как $x > 0$, то $|x| = x$. Тогда уравнение примет вид:

$$3\log_3 x + 2\log_2 x - \log_2 x \cdot \log_3 x - 6 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 3\left(\log_3 x - 2\right) - \log_2 x\left(\log_3 x - 2\right) = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left(\log_3 x - 2\right)\left(3 - \log_2 x\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \log_2 x = 3, \\ \log_3 x = 2 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = 8, \\ x = 9. \end{array}\right.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[9;\ 10]$.

$x = 8 \notin [9;\ 10]$; $x = 9 \in [9;\ 10]$.

Ответ: а) 8; 9;

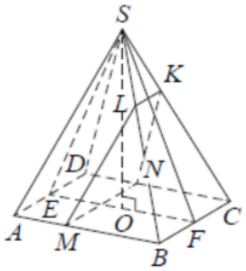
б) 9.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть плоскость α пересекает прямые SB и AB в точках L и M соответственно. Поскольку плоскость α параллельна прямой BC, прямые KL, BC и MN параллельны. Следовательно,

$$SL : LB = SK : KC = DN : NC = AM : MB.$$



Таким образом, прямая LM, лежащая в плоскости α, параллельна прямой SA, а значит, плоскость α параллельна прямой SA.

б) Поскольку плоскость α параллельна плоскости SAD, искомый угол равен углу между плоскостями SAD и SBC. Пусть точки E и F - середины рёбер AD и BC соответственно. Тогда прямые SF и EF перпендикулярны прямой BC, а прямые SE и EF - прямой AD. Таким образом, плоскость SEF перпендикулярна прямым BC и AD, а также содержащим их плоскостям SBC и SAD соответственно.
Значит, угол между плоскостями α и SBC равен углу ESF.
Высота SO пирамиды $SABCD$ лежит в плоскости SEF, откуда

$$EO = 2, SE = \sqrt{SA^2 - \frac{AD^2}{4}} = 3\sqrt{5};$$
$$\sin\angle ESO = \frac{OE}{SE} = \frac{2\sqrt{5}}{15}; \angle ESF = 2\angle ESO = 2\arcsin\frac{2\sqrt{5}}{15}.$$

Ответ:

б) $2\arcsin\frac{2\sqrt{5}}{15}$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$\log_{2x-1}(4x-5)+\log_{4x-5}(2x-1)\le 2.$

Запишем ОДЗ: $\begin{cases} 4x-5>0, \\ 2x-1>0, \\ 2x-1\ne 1, \\ 4x-5\ne 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>\dfrac{5}{4}, \\ x>\dfrac{1}{2}, \\ x\ne 1, \\ x\ne \dfrac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x\in\left(\dfrac{5}{4};\dfrac{3}{2}\right)\cup\left(\dfrac{3}{2};\infty\right).$

Воспользуемся свойством: $\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a}$.

$$\log_{2x-1}(4x-5)+\log_{4x-5}(2x-1)\le 2 \quad\Leftrightarrow\quad \log_{2x-1}(4x-5)+\frac{1}{\log_{2x-1}(4x-5)}-2\le 0.$$

Пусть $\log_{2x-1}(4x-5)=t$. Тогда последнее неравенство примет вид:

$$t+\frac{1}{t}-2\le 0 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{(t-1)^2}{t}\le 0 \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} t<0, \\ t=1. \end{array}\right.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$$\left[\begin{array}{l} \log_{2x-1}(4x-5)<0, \\ \log_{2x-1}(4x-5)=1 \end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} \log_{2x-1}(4x-5)<\log_{2x-1}1, \\ x=2. \end{array}\right.$$

Неравенство полученной совокупности имеет вид $\log_{a(x)}f(x)>\log_{a(x)}g(x)$. Оно равносильно неравенству $(a(x)-1)(f(x)-g(x))>0$ на ОДЗ исходного неравенства.

$$\log_{2x-1}(4x-5)<\log_{2x-1}1 \quad\Leftrightarrow\quad (2x-1-1)(4x-5-1)<0 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad (2x-2)(4x-6)<0 \quad\Leftrightarrow\quad x\in\left(1;\tfrac{3}{2}\right).$$

Следовательно: $x\in\left(1;\dfrac{3}{2}\right)\cup\{2\}$.

Так как ОДЗ $x\in\left(\dfrac{5}{4};\dfrac{3}{2}\right)\cup\left(\dfrac{3}{2};\infty\right)$, то решение исходного неравенства будет иметь вид: $x\in\left(\dfrac{5}{4};\ \dfrac{3}{2}\right)\cup\{2\}$.

Ответ: $\left(\dfrac{5}{4};\ \dfrac{3}{2}\right)\cup\{2\}$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

Пусть A – сумма вклада.

1 вклад: через год будет равен 1,16 A.

2 вклад: 15% годовых.

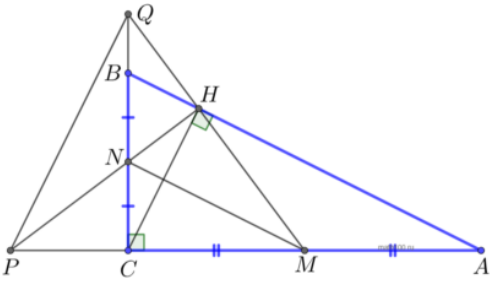
4 месяца это $\frac{1}{3}$ часть от года. Следовательно, за 4 месяца банк начислит 5%, а за год три раза по 5%:

$1,05 \cdot 1,05 \cdot 1,05A = 1,157625A$.

Так как $1,16A > 1,157625A$, то первый вклад выгоднее.

Ответ: Первый.

17 **Решение.**



а) Треугольники AHC и BHC прямоугольные. Поэтому $MH = \frac{AC}{2} = CM$ и $NH = \frac{CB}{2} = CN$. Значит треугольники MCN и MHN равны по трем сторонам. Из этого следует, что угол MHN равен углу MCN. Что и требовалось доказать.

б) В прямоугольном треугольнике ABC найдем CH: $CH = \sqrt{AH \cdot BH} = 6$. По теореме Пифагора из прямоугольных треугольников ACH и BCH:

$$AC^2 = CH^2 + AH^2 \quad \Leftrightarrow \quad AC = \sqrt{6^2 + 12^2} = 6\sqrt{5}.$$

$$BC^2 = CH^2 + BH^2 \quad \Leftrightarrow \quad BC = \sqrt{6^2 + 3^2} = 3\sqrt{5}.$$

Запишем теорему Менелая для треугольника ABC и прямой NH:

$$\frac{AH}{HB} \cdot \frac{BN}{NC} \cdot \frac{CP}{PA} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{12}{3} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{PC}{PC + 6\sqrt{5}} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad PC = 2\sqrt{5}.$$

Запишем теорему Менелая для треугольника ABC и прямой MH:

$$\frac{CM}{MA} \cdot \frac{AH}{HB} \cdot \frac{BQ}{QC} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{1} \cdot \frac{12}{3} \cdot \frac{BQ}{BQ + 3\sqrt{5}} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad BQ = \sqrt{5}.$$

Тогда: $CQ = CB + BQ = 3\sqrt{5} + \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$.

$PM = PC + \frac{CA}{2} = 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$.

Тогда площадь треугольника MPQ равна: $S_{MPQ} = \frac{1}{2} \cdot PM \cdot QC = \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{5} \cdot 4\sqrt{5} = 50$.

Ответ: 50.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

$$\log_{0,5}\left(x^2+ax+1\right)<1 \quad \Leftrightarrow \quad \log_{0,5}\left(x^2+ax+1\right)<\log_{0,5}0,5 \quad \Leftrightarrow \quad x^2+ax+1>0,5.$$

Из последнего неравенства следует, что условие $x^2+ax+1>0$ можно не учитывать.

$$x^2+ax+1>0,5 \quad \Leftrightarrow \quad x^2+ax+0,5>0.$$

Введём функцию $f(x)=x^2+ax+0,5$, являющуюся параболой, ветви которой направлены вверх.

Неравенство $x^2+ax+0,5>0$ выполняется для любого $x<0$ в следующий случаях.

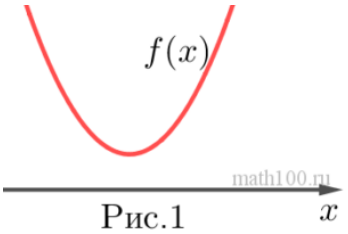


Рис.1

Рассмотрим первый случай (см. рис. 1):

$$D<0 \quad \Leftrightarrow \quad a^2-2<0 \quad \Leftrightarrow \quad a\in\left(-\sqrt{2};\sqrt{2}\right).$$

Рассмотрим второй случай (см. рис. 2):

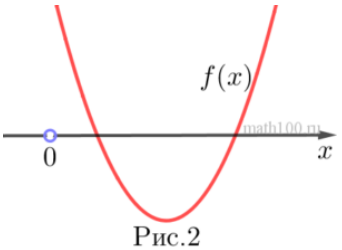


Рис.2

$$\begin{cases} D\geq 0, \\ t_{\text{В}}>0, \\ f(0)\geq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} a^2-2\geq 0, \\ -\dfrac{a}{2}>0, \\ 0,5\geq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} a\in\left(-\infty;-\sqrt{2}\right]\cup\left[\sqrt{2};\infty\right), \\ a<0, \\ a\in R \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad a\in\left(-\infty;-\sqrt{2}\right].$$

Ответ: $\left(-\infty;\sqrt{2}\right)$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Пусть a и b - натуральные корни уравнения $x^2 - px + q = 0$, причём $a < b$. Тогда $p = a + b$ и $q = ab$.

Поскольку $q = 11$, получаем: $a = 1, b = 11$, тогда $p = 12$.
б) Если $p > 100$ и $q < 20$, то $a + b > 100$ и $ab < 20$, откуда получаем:
$ab - a - b < -80$; $(a - 1)(b - 1) - 1 < -80$;

$(a - 1)(b - 1) < -79$.
Это невозможно, поскольку a и b натуральные, а следовательно,

$$(a - 1)(b - 1) \geq 0.$$

в) Если $p < 20$ и $q < 20$, то $p \leq 19$ и $q \leq 19$. Следовательно, $p + q \leq 38$.

Заметим, что равенство $p + q = 38$ может достигаться только при $p = q = 19$, но в таком случае уравнение $x^2 - 19x + 19 = 0$ не имеет целых корней.
Уравнение $x^2 - 19x + 18 = 0$ имеет два натуральных корня (1 и 18), и для него $p + q = 37$.
Значит, наибольшее значение $(p + q)$ равно 37.

Ответ:

а) 12; б) нет; в) 37

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена